

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Problemas Introdutórios de Probabilidade: Eventos Equiprováveis e Abordagem Frequentista

Introdução

Passaremos longe, muito longe, de uma definição “rigorosa” de probabilidade. Veremos apenas duas definições simplificadas, e em ambas o termo “probabilidade” sempre remete à chance de algo ocorrer.

Probabilidade: chance de um evento ocorrer.

A **primeira** definição nos diz que a probabilidade é a relação entre número de casos favoráveis e número de casos possíveis. Não é uma definição correta, mas nosso propósito aqui é apenas resolver questões de concurso, mesmo que para isso tenhamos que deixar um pouco de lado o rigor matemático. As provas de concurso podem se referir a essa “definição” como o “**conceito clássico**” de probabilidade.

Em seguida, melhoraremos um pouco nossa definição, adotando a abordagem frequentista da probabilidade.

Mãos à obra.

Conceito clássico da probabilidade

Quando falamos em probabilidade, podemos basicamente pensar em **casos favoráveis** e **casos possíveis**. Sim, apenas isto: casos favoráveis e casos possíveis. Vejamos o exemplo do lançamento de um dado.

Queremos calcular a probabilidade de sair um número múltiplo de três. Então a pergunta é: qual a probabilidade de sair um número múltiplo de três quando se lança um dado de seis faces?

A questão é de probabilidade. Probabilidade lembra casos favoráveis e casos possíveis.

Casos possíveis são todos aqueles que podem ocorrer. No lançamento de um dado, podemos obter os seguintes resultados:

Casos possíveis: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Casos favoráveis são todos aqueles em que estamos interessados. Neste exemplo, estamos interessados nos múltiplos de três.

Casos favoráveis: 3, 6.

Para resolver o problema, primeiro contamos quantos são os casos favoráveis.

Quantos são os múltiplos de três presentes nas faces de um dado?

Resposta: são dois os múltiplos de três presentes nas faces de um dado (o número 3 e o número 6).

Depois contamos quantos são os casos possíveis.

Quantos são os casos possíveis no lançamento de um dado?

Resposta: são seis os casos possíveis (1, 2, 3, 4, 5, 6).

A probabilidade será obtida dividindo o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Ficaria assim:

$$P = \frac{\text{nº de casos favoráveis}}{\text{nº de casos possíveis}}$$

$$P = \frac{2}{6}$$

Estou usando a letra P para indicar a probabilidade.

Vimos que a probabilidade de sair um número múltiplo de três em um lançamento de um dado é de dois sextos.

O conjunto com todos os casos possíveis é chamado de **espaço amostral**. No caso do lançamento do dado, o espaço amostral é:

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Repetindo: **espaço amostral** é o conjunto de todos os resultados possíveis.

Chamamos de **evento** a qualquer subconjunto de um espaço amostral. Geralmente os eventos servem para designar um resultado em particular.

Espaço amostral: conjunto de todos os casos possíveis

Evento: subconjunto do espaço amostral.

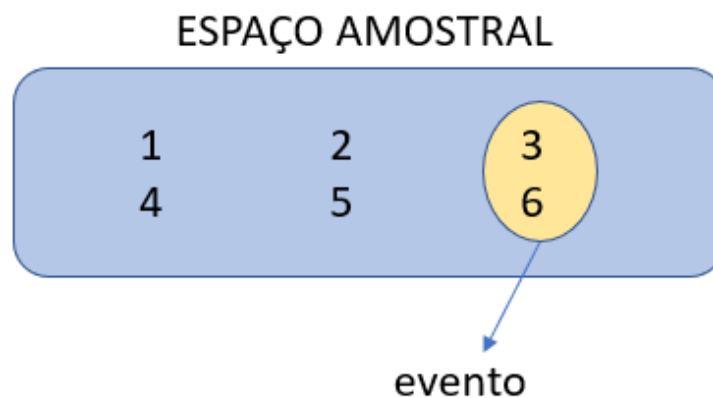
No caso acima estávamos interessados nos resultados que são múltiplos de três. Esses eram os nossos casos favoráveis. A esse resultado em particular, qual seja, “sair múltiplo de três”, chamamos de evento.

Neste caso, o evento “sair múltiplo de três” corresponde ao seguinte conjunto:

$$\{3, 6\}$$

Veja como o evento é um subconjunto do espaço amostral.

Esquematizando - para o exemplo acima, ficamos com:



Com essa noção de espaço amostral e de evento, em vez de dizermos que a probabilidade de um dado evento é a relação entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, podemos dizer que é a relação entre o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral.

$$P = \frac{\text{nº de casos favoráveis}}{\text{nº de casos possíveis}} = \frac{\text{nº de elementos do evento}}{\text{nº de elementos do espaço amostral}}$$



Fique ligado!

Conceito clássico de probabilidade: A probabilidade é a divisão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis.

A probabilidade só pode ser definida como a relação entre casos favoráveis e casos possíveis (ou ainda, como a relação entre o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral) quando todos os casos têm a mesma chance de ocorrer. A resolução acima só é válida se o dado for “honesto”. Ou seja, se for um dado simétrico e de material homogêneo.

Quando dizemos que o dado é “honesto”, estamos considerando que, em um lançamento qualquer, a probabilidade de sair a face de número 1 é igual à probabilidade de sair a face de número 4, de número 6, ou qualquer outra. Costumamos dizer que todas as faces são equiprováveis (ou seja, têm a mesma chance de ocorrer).

Como já dissemos, é comum se utilizar a expressão “evento” para designar um resultado em particular. Assim, no lançamento de um dado, o evento “sair o número 1” tem a mesma probabilidade do evento “sair o número 2”, que por sua vez tem a mesma probabilidade do evento “sair o número 3”, e assim por diante. Todos esses eventos são **equiprováveis**.

Aí vem a pergunta: e se todos os casos não tiverem a mesma chance de ocorrer? E se o dado não for honesto? E se a probabilidade de sair “1” for diferente da probabilidade de sair “2”?

Resposta: bom, deixemos isto para depois (daqui a pouco na verdade). Para contornar este tipo de problema, utilizaremos a já mencionada abordagem frequentista da probabilidade.

Por enquanto, vamos apenas ficar com esta noção de casos favoráveis e possíveis, o que já ajuda bastante a resolvermos questões de concursos públicos.

O número de casos favoráveis, no mínimo, é igual a zero.

Quando isso ocorrer, a probabilidade fica:

$$P = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos possíveis}} = \frac{0}{\text{casos possíveis}} = 0$$

O número de casos favoráveis, no máximo, é igual ao número de casos possíveis. Quando isso ocorrer, a probabilidade fica:

$$P = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos possíveis}} = \frac{\text{casos possíveis}}{\text{casos possíveis}} = 1$$

Com isso, concluímos que a probabilidade de um evento qualquer está sempre entre 0 e 1.

$$0 \leq P \leq 1$$

Antes de continuarmos com a teoria, vou responder a uma pergunta em que provavelmente vocês estão pensando.

Pergunta: Mas professor, você disse que essa explicação sobre probabilidade não é “correta”. Por quê?

Resposta: Em primeiro lugar, nem todas as situações de aplicação da probabilidade podem ser resumidas a casos possíveis e casos favoráveis. Imagine que queremos calcular qual a probabilidade de, no dia 19/08/2035, chover em Brasília. Não dá para transformar esse problema numa situação de número casos possíveis e favoráveis. Uma simples tentativa revelaria o quanto isso é absurdo. Vejam:

- no dia 19/8/2035 pode chover ou não chover (dois casos possíveis)
- estamos interessados no caso em que chove (1 caso favorável)
- como há 1 caso favorável em 2 possíveis, a probabilidade é de 1/2

Concordam que isso é um grande contrassenso?

Você que conhece Brasília sabe que em agosto a cidade é de uma seca imensa, a chance de chuva é muito baixa.

Problemas como esse nos mostram como a definição clássica de probabilidade é limitada.

O detalhe é que os problemas em que dá para contar quantos são os casos possíveis e quantos são os casos favoráveis são os mais fáceis para gente começar a se acostumar com probabilidade. Por isso, de início, vamos focar apenas neles. Ou então, “dar um jeitinho” para que a questão possa ser interpretada como uma relação entre casos favoráveis e possíveis.

Outro problema da explicação dada é o que segue. Dissemos que probabilidade é igual à divisão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, mas isso só vale quando todos os casos têm a mesma probabilidade de ocorrer.

Ou seja, na própria definição de probabilidade estamos usando o conceito de probabilidade. Que raio de definição é essa? Se utilizarmos na definição o conceito que pretendemos definir, não estamos definindo nada, certo?

Mas deixemos esses problemas de lado.

Finalmente, façamos um alerta. Quando usamos as expressões “casos favoráveis”/”casos desfavoráveis” (ou ainda: sucessos e fracassos), estamos apenas nos referindo aos casos em que estamos ou não interessados. Não estamos fazendo qualquer juízo de valor. Não nos preocupamos se estamos diante de algo bom ou ruim, certo ou errado.

Para melhor visualização, considere um estudo sobre a relação entre a utilização de um produto e o desenvolvimento de câncer. Queremos saber qual a probabilidade de uma cobaia que utilizou o produto por tempo prolongado ter a doença. Nessa situação, os casos favoráveis (=sucesso) seriam aqueles em que a cobaia adquiriu a doença, independentemente de se considerar que contrair câncer seja bom ou ruim. Ok?



Veja como foi cobrado!

(IBFC) A probabilidade de se sortear um número múltiplo de 5 de uma urna que contém 40 bolas numeradas de 1 a 40, é:

- a) 0,2
- b) 0,4
- c) 0,6
- d) 0,7
- e) 0,8

Resolução

O espaço amostral tem 40 números.

Espaço amostral: {1, 2, 3, 4, ..., 38, 39, 40}

Há 40 casos possíveis

O conjunto dos casos favoráveis, chamado de "evento", é composto pelos números múltiplos de 5. São estes:

Evento: {5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40}

Há 8 casos favoráveis

Então temos 8 casos favoráveis em 40 casos possíveis. Então a probabilidade fica:

$$P = \frac{8}{40} = 0,2.$$

Resposta: A

(Cebbraspe) Os indivíduos S1, S2, S3 e S4, suspeitos da prática de um ilícito penal, foram interrogados, isoladamente, nessa mesma ordem. No depoimento, com relação à responsabilização pela prática do ilícito, S1 disse que S2 mentiria; S2 disse que S3 mentiria; S3 disse que S4 mentiria.

A partir dessa situação, julgue o item a seguir.

Considerando que a conclusão ao final do interrogatório tenha sido a de que apenas dois deles mentiram, mas que não fora possível identificá-los, escolhendo-se ao acaso dois entre os quatro para novos depoimentos, a probabilidade de apenas um deles ter mentido no primeiro interrogatório é superior a 0,5

Resolução

Suponha que os suspeitos sejam A, B, C e D. O exercício disse que apenas dois deles mentiram no primeiro interrogatório. Suponha que tenham sido A e B.

Na hora de montar o segundo interrogatório serão escolhidas duas pessoas. As possíveis duplas são:

- AB
- AC
- AD
- BC
- BD
- CD

Há 6 casos possíveis.

Os casos favoráveis são aqueles em que apenas um da dupla mentiu. São estes aqui:

- AC
- AD
- BC
- BD

São 4 casos favoráveis em 6 possíveis. A probabilidade fica:

$$P = \frac{4}{6} = 0,666 \dots$$

ITEM CERTO

Abordagem frequentista da probabilidade

Quando um experimento pode ser repetido inúmeras vezes, dizemos que a probabilidade corresponde à frequência relativa que seria obtida com a repetição do experimento.

Exemplo: seja A o evento que ocorre quando, lançando um dado honesto, obtemos a face 2.

Queremos calcular a probabilidade de A.

$$P(A) = ?$$

Quando lançamos um dado inúmeras vezes, é razoável esperar que cada face saia em 1/6 das vezes. Quanto mais vezes lançamos, mais a frequência relativa associada à face 2 se aproxima de 1/6.

Idealmente, se lançássemos o dado **infinitas** vezes, a frequência relativa seria igual a 1/6.

Por isso dizemos que a probabilidade de A é 1/6.

$$P(A) = 1/6$$



Tome nota!

Probabilidade – abordagem frequentista.

A probabilidade corresponde à frequência relativa que seria obtida em um número muito grande de experimentos.



Veja como foi cobrado!

(Esaf) Quando Lígia pára em um posto de gasolina, a probabilidade de ela pedir para verificar o nível de óleo é 0,28; a probabilidade de ela pedir para verificar a pressão dos pneus é 0,11 e a probabilidade de ela pedir para verificar ambos, óleo e pneus, é 0,04. Portanto, a probabilidade de Lígia parar em um posto de gasolina e não pedir nem para verificar o nível de óleo e nem para verificar a pressão dos pneus é igual a

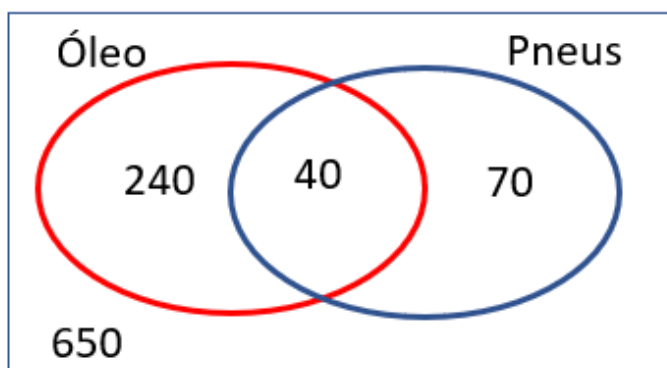
- A) 0,25.
- B) 0,35.
- C) 0,45.
- D) 0,15.
- E) 0,65.

Quando Lígia para em um posto de gasolina, ou ela pede para verificar o óleo ou não pede. São dois casos possíveis, mas há um problema: eles não são equiprováveis. Pois foi dito que só em 28% das vezes ela verifica o óleo.

Assim, para podermos atacar a questão, temos que, antes de qualquer outra coisa, partir para a abordagem frequentista. Supomos que Lígia tenha ido no posto várias e várias vezes, por exemplo, 1.000 vezes. Então ficaremos com:

- Em 28% das vezes ela verifica o óleo, o que corresponde a $0,28 \times 1.000 = 280$ vezes
- Em 11% das vezes ela verifica os pneus, o que corresponde a $0,11 \times 1.000 = 110$ vezes
- Em 4% das vezes ela verifica a ambos, o que corresponde a $0,04 \times 1.000 = 40$ vezes

Esquematizando:



Explicando a figura acima:

- em 40 vezes ela verifica pneus e óleo
- em 280 vezes ela verifica óleo. Destas, 40 estão na intersecção dos dois conjuntos. As outras 240 ficam só no conjunto vermelho
- em 110 vezes ela verifica pneus. Destas, 40 estão na intersecção dos dois conjuntos. As outras 70 ficam só no conjunto azul
- para completar as 1.000 vezes, faltam 650, que estão fora dos conjuntos azul e vermelho.

Portanto, em 650 vezes ela não verifica pneus e nem óleo. Num universo de 1.000, isso representa 65%.

$$P = 65\%$$

Resposta: E

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
